2026 全国大学生 ICT 大赛 · 网信产业应用赛道 · 赛题九

# 智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

情报监测、知识富化、证据问答与处置闭环的一体化工作台

演示机实测 2026-10-18 | 705 条事件 | 746 项自动化测试

AI SEC

核心数字

# 一屏看完这套系统做到什么

**20**

登记数据来源
覆盖 10 类情报

**705**

入库事件
1059 份文档

**92.11%**

预期要点命中
引用可追溯 100%

**96.36%**

高优先级处置闭环
53 / 55

---

**24**

采集日
连续定时运行 6 天

**746**

自动化测试
0 跳过

**3 / 3**

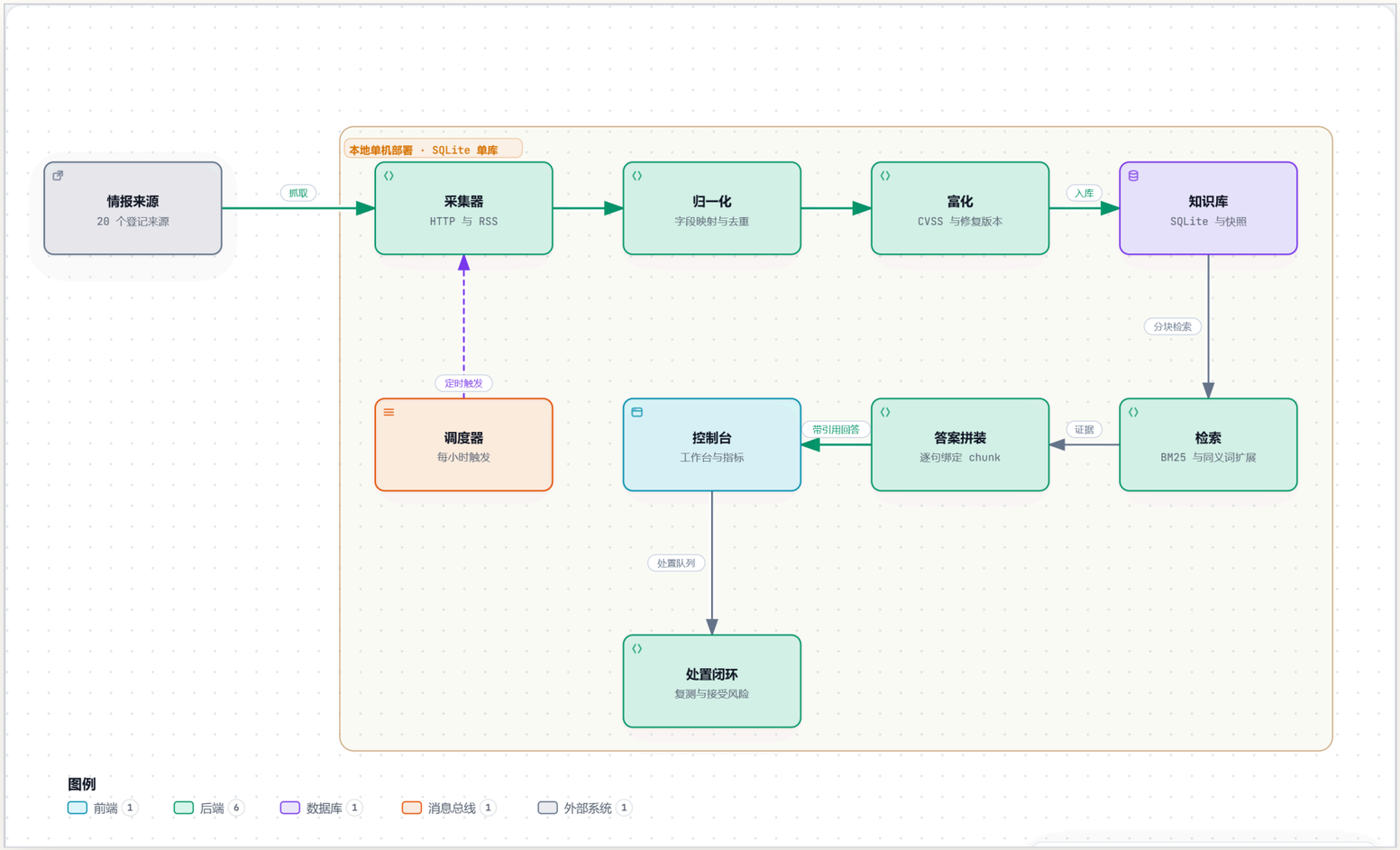
CI 作业全绿
容器、回滚、测试

**38**

带证据关系
26 个术语

系统总体架构

# 采集、富化、问答与处置在一份本地库上闭环




## 采集层

20 个登记来源，HTTP 与 RSS 双通道，原文按 SHA-256 落盘

## 归一化

字段映射、去重与版本区间解析全部确定性完成

## 富化与研判

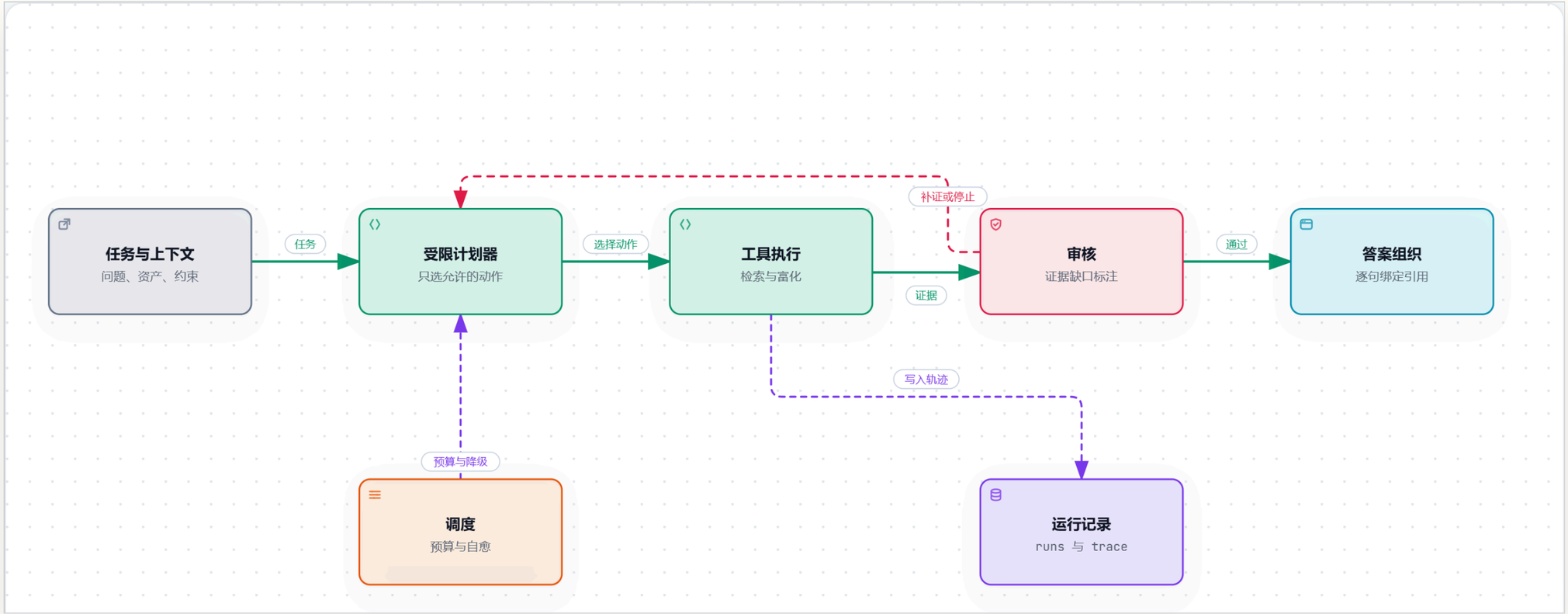
CVSS、修复版本、POC、资产匹配与论文关联

## 问答与处置

检索打分可复算，答案逐句绑定 chunk，关闭必须复测

智能体方案

# 七个角色分工，模型只做它被允许做的事



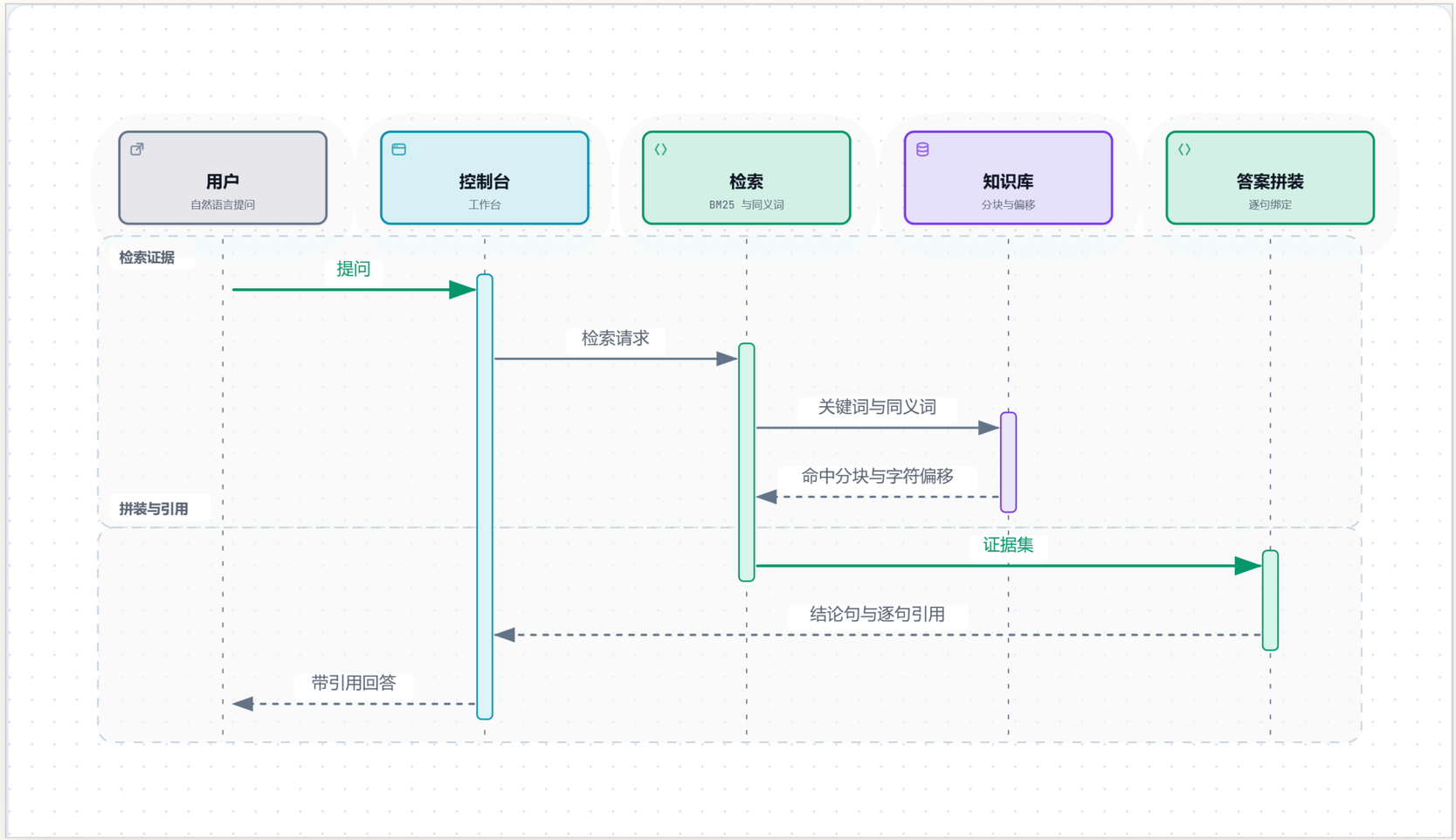

计划器用模型，只能在受限动作表里选，看不到凭据

采集、归一化、检索、审核、调度全部是确定性代码

答案组织可选模型，两种模式都必须带引用

问答时序

# 一次证据问答请求的处理链路



情报监测

# 20 个来源覆盖 10 类情报，15 个本周期持续产出

| 情报类别 | 代表来源 | 来源数 |
| --- | --- | --- |
| 漏洞数据库 | NVD、MITRE CVE、OSV、GitHub Advisory | 4 |
| 在野利用与厂商公告 | CISA KEV、Microsoft MSRC | 2 |
| 学术论文 | arXiv、OpenAlex | 2 |
| 标准与风险框架 | OWASP GenAI、NIST AI RMF | 2 |
| 政策法规 | EU AI Act | 1 |
| 安全博客与社区 | FreeBuf、安全客、Securelist、Talos、补天、NIST News 等 | 9 |

**24**

采集日

**14**

累计定时运行日期

**6**

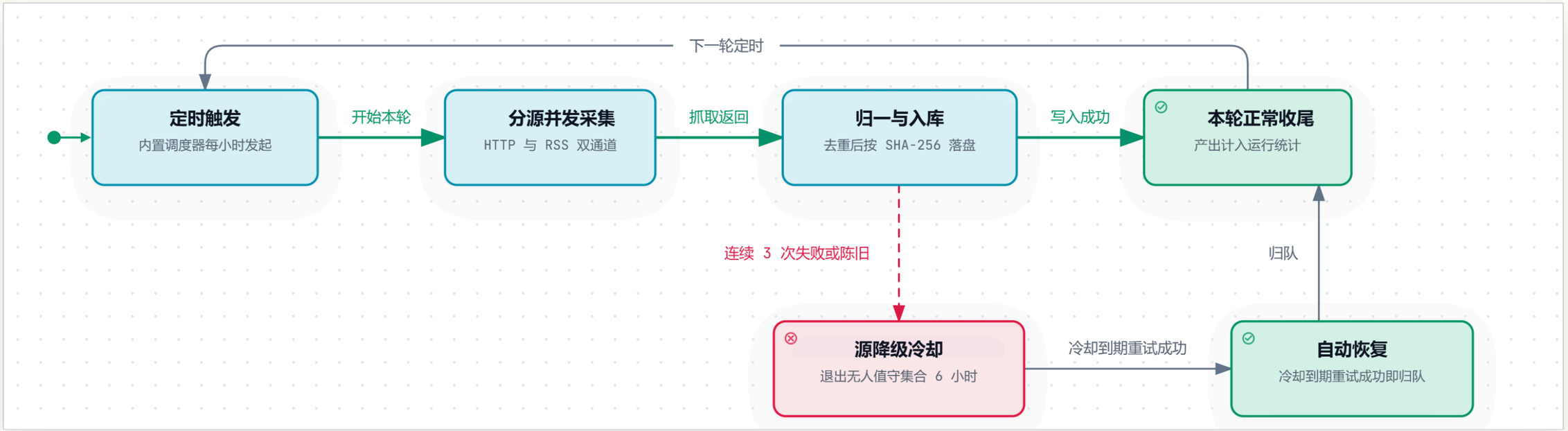
最近 7 天定时运行

**1334**

持久化运行记录

调度与自愈

# 无人值守运行，失败源自动降级后重新归队




每小时由内置调度器触发，不依赖外部 cron

连续 3 次 failed 或 stale 才降级，冷却 6 小时

有产出的 partial 不算失败，零产出才计数

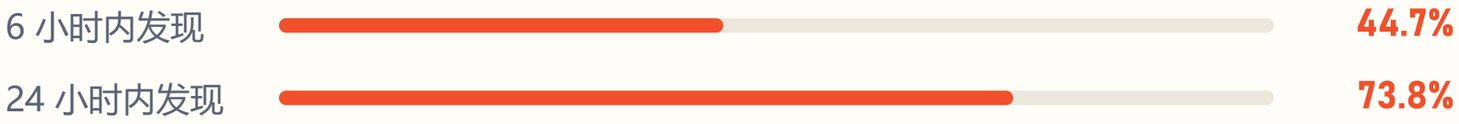
情报时效性

# 漏洞情报中位延迟 7.34 小时，落在赛题 12 小时档

**7.34**

小时，发布时间到系统发现时间的中位数
样本 244 条漏洞情报

| 口径 | 样本 | 中位延迟 | 6 小时内 | 24 小时内 |
|---|---|---|---|---|
| 漏洞情报 | **244** | **7.34 小时** | **44.7%** | **73.8%** |
| 混合口径（附录备查） | **336** | 14.43 小时 | 32.4% | 62.5% |




时延只统计系统首次监测之后发布的样本，历史回填的 319 条单独排除。发布时间取自来源自带字段，不做前端估算。

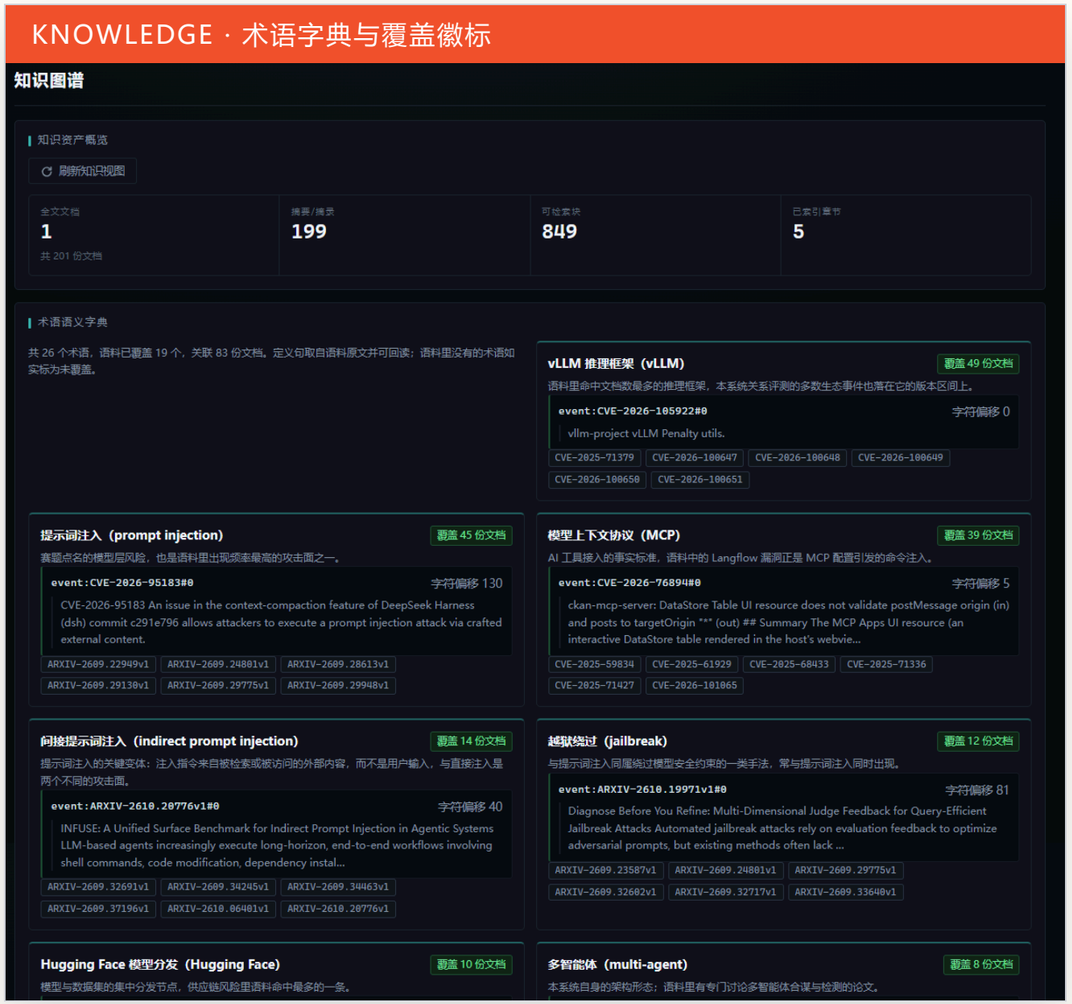
知识富化

# 六个维度逐条补齐，缺失就如实标缺口

| 维度 | 覆盖事件 | 覆盖率 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CVSS 评分 | 480 | 68.1% | 漏洞事件携带 CVSS 记录 |
| 论文关联 | 162 | 23.0% | 事件关联到 arXiv 学术来源 |
| 修复版本 | 110 | 15.6% | 受影响区间给出修复版本 |
| POC 记录 | 96 | 13.6% | 事件至少关联一条 POC |
| 资产研判 | 50 | 7.1% | 事件已与授权资产逐条匹配 |
| 带证据关系 | 26 | 3.7% | 关系边携带 evidence_ids 与字符偏移 |

分母是全部 705 条事件。没有证据的维度返回空值并计入缺口，不用估计值补齐。

# 每条结论都能回到原文的某个字符位置




**705**

入库事件

**1059**

文档

**38**

带证据关系

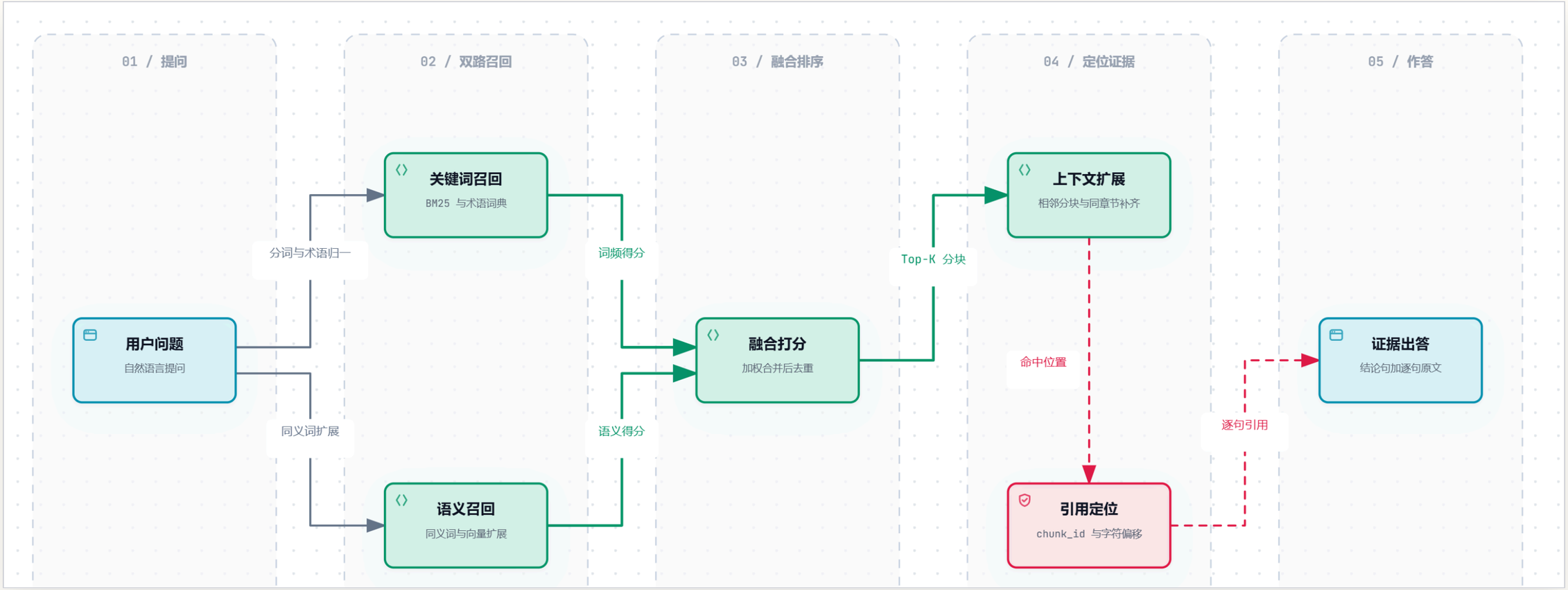
**26**

术语，覆盖 83 份文档

分块记录 chunk_id、字符偏移、所属章节与快照哈希。术语字典把术语和原文证据绑定，页面上可以直接跳到命中的文档与字符位置。

检索与打分

# 两路召回合并打分，答案必须落回具体字符




精确编号走 BM25，口语与跨语言走同义词扩展

同一分块只保留一条，分数可复算

引用编号取不回就不写进答案

证据问答

# 答案先给结论句，再附逐字原文与引用编号

| 指标 | 实测值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 文档命中 | 97.22% | 预期文档是否被引用，35 / 36 |
| 要点命中 | 65.79% | 逐字口径，25 / 38；模型改写会降低此项 |
| 引用可追溯 | 100% | 引用 ID 能否在库中取回，205 / 205 |
| 拒答一致 | 92% | 与 should_refuse 标签一致，46 / 50 |
| 响应时延 | P50 1.9 s | 同一批 50 题，P95 2.9 s，5 秒线内 |

B 人工问答评测：10-12 批次 15.79%（6/38）→ 10-18 批次 71.05%（27/38，负责人复核待签字）

> 回答格式：结论句 + 逐句引用；模型改写时同样必须标注依据
>
> 答案：结论句　[文档标题 · chunk-id]
>
> 依据原文
>
> “原文句子”　[文档 · chunk-id]

处置闭环

# 55 条高优先级里 53 条已经关闭




| 处置状态 | 条数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 已复测关闭 | 9 | 系统复测确认资产已不在受影响区间 |
| 已接受风险 | 44 | 合成演示资产，无真实补丁路径，显式接受 |
| 处置中与待复测 | 2 | 已指派负责人，等待复测 |

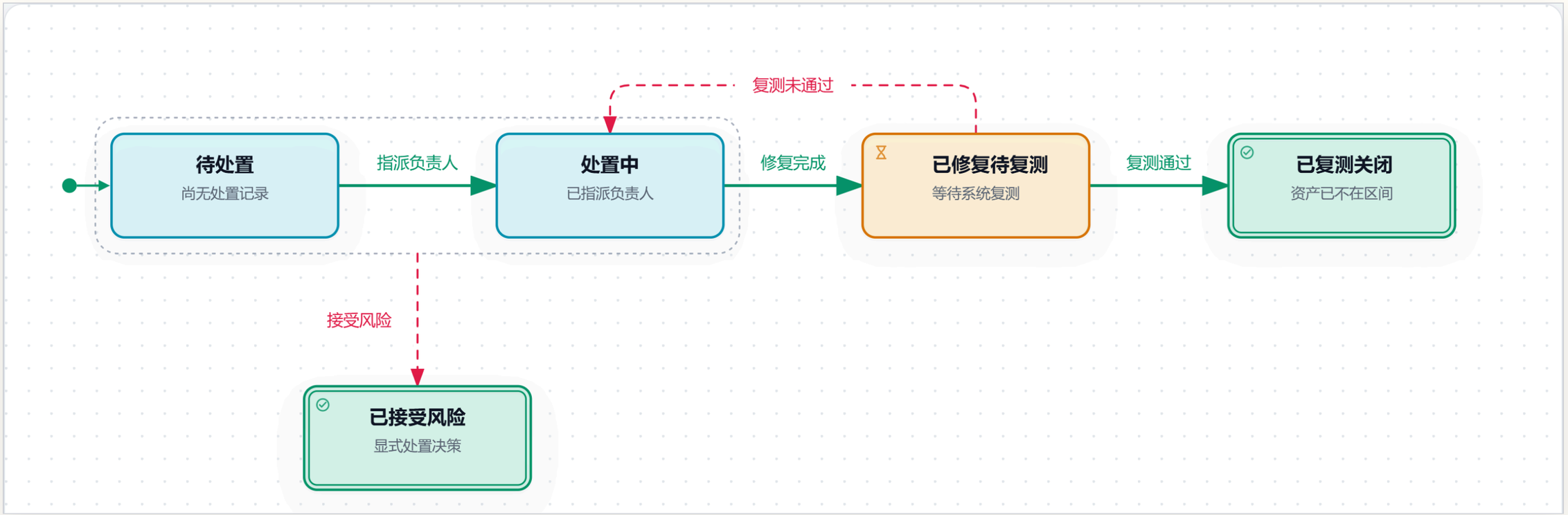
闭环率 = 已关闭 / 高优先级总数。9 条经系统复测确认资产已不命中受影响区间，44 条是对合成演示资产的显式风险接受。接受风险是处置决策，不代表风险已消除。

**96.36%**
全队列闭环率

**53 / 55**
已关闭 / 高优先级总数

处置状态机

# 从待处置到关闭，每一步都有状态与证据




关闭只能由系统复测确认，不能人工声明

接受风险是显式决策，单独计数

已登记条目锁定在分母内，修复后不消失

关系与评测

# 关系抽取按人工金标准评分，精确率 1.0

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| Precision | 1.000 |
| Recall | 0.734 |
| F1 | 0.8466 |
| TP / FP / FN | **69 / 0 / 25** |
| 可判定样本 | **94 条** |

**四个维度**

CVSS、版本区间、修复版本、论文关联，同一套人工金标准

**分母只算可核验**

58 条源头没有可比事实，如实排除，不计入任何分母

**漏检逐条登记**

25 条应抽取但未抽取的关系全部列了 ID，可直接复核

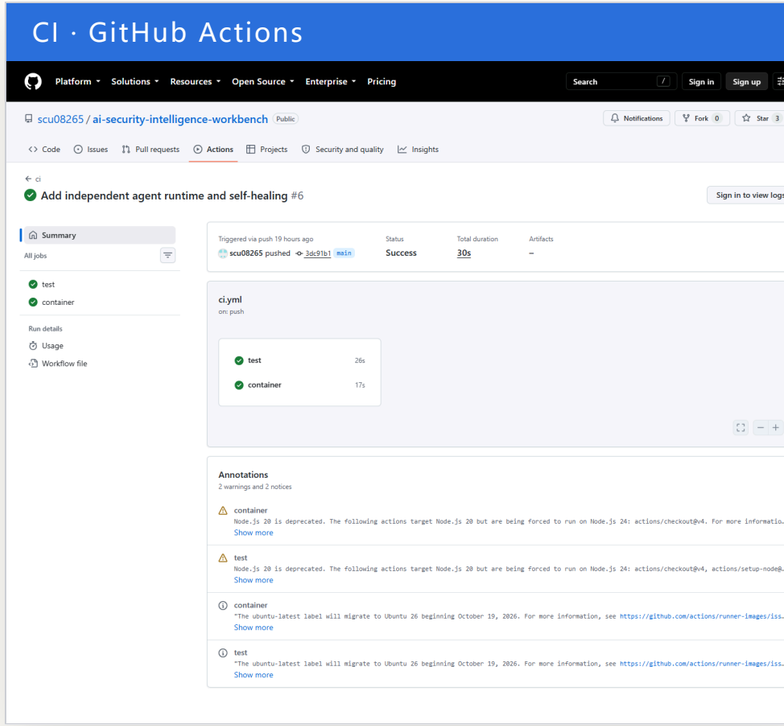
**精确率优先**

FP 为 0，宁可少抽也不生成没有证据的关系边

工程化交付

# 调度、自愈、告警、CI 与容器都有可核查的证据

| 能力 | 实现 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 定时采集 | Windows 计划任务每小时触发 | **24 个采集日** |
| 自愈降级 | 连续失败阈值、6 小时冷却、备用源代采 | **scheduler_trace** |
| 告警 | JSONL 告警、严重度分级、条件恢复判定 | **20 条窗口** |
| 持续集成 | GitHub Actions 三个作业 | **3 / 3 全绿** |
| 容器 | Dockerfile、compose 与健康检查 | **构建通过** |




每次推送自动跑容器构建、回滚验证与全量测试。

创新点

# 四件在这套系统里真正落地的事

**01**

证据优先的答案组织。先给结论句，再附逐字原文与 chunk 编号，引用可以回到字符偏移。

**02**

可复算的检索与判定。关键词与同义词扩展打分，人工指标与机器指标分列，不混算。

**03**

可审计的处置闭环。处置记录带处置人、版本前后与复测结论，接受风险单独成列。

**04**

三级降级链。模型不可用时自动落回本地证据抽取，答案仍然必须带引用，证据不足时同样拒答。

705 条事件、1059 份文档、746 项自动化测试，全部可以在演示机上复跑。